CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Deux projecteurs proches ont le même rang

Énoncé

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel normé par N, et p, q deux projecteurs de E tels que

$$\forall x \in E \setminus \{0\}, \quad N((p-q)(x)) < N(x).$$

Montrer que p et q ont le même rang.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $p^2 = p$, $q^2 = q$; $\ker p \oplus \operatorname{Im} p = E$.

Ce qu'on te demande. Raisonner par l'absurde : trouver $x \neq 0$ dans $\ker p \cap \operatorname{Im} q$.

Corrigé

1. Un vecteur commun

Par l'absurde, supposons $\operatorname{rg}(p) \neq \operatorname{rg}(q)$; quitte à échanger p et q, $\operatorname{rg}(p) < \operatorname{rg}(q)$. Par le théorème du rang :

$$\dim \ker p + \dim \operatorname{Im} q = \dim E - \operatorname{rg}(p) + \operatorname{rg}(q) > \dim E.$$

Deux sous-espaces dont la somme des dimensions dépasse $\dim E$ ne sont pas en somme directe : il existe $x \neq 0$ avec $x \in \ker p \cap \operatorname{Im} q$.

2. Contradiction

Pour ce vecteur, $p(x) = 0$ et $q(x) = x$ (car $x \in \operatorname{Im} q$ et q est un projecteur), donc

$$(p-q)(x) = -x \qquad \text{et} \qquad N((p-q)(x)) = N(x).$$

Cela contredit l'hypothèse $N((p-q)(x)) < N(x)$. Donc :

$$\boxed{\operatorname{rg}(p) = \operatorname{rg}(q).}$$

Le piège

L'argument de dimension suppose E de dimension finie (comme les rangs).

La méthode

Comparer deux dimensions : par l'absurde, fabriquer un vecteur dans une intersection trop grande.